

题目

用 ^{18}O 含量为 0.85% 的水溶解正常的碳酸钾和碳酸氢钾, 配成 K_2CO_3 和 KHCO_3 的混合水溶液, 在光照条件下用此溶液供给小球藻。经过一段时间后, 测得碳酸盐中、水中、放出的氧气中 ^{18}O 的含量分别为 0.61%, 0.85%, 0.86%。已知氧在

自然界中以 ^{18}O , ^{17}O , ^{16}O 的形式存在, 氧的原子量为 15.9994, 而 ^{16}O , ^{17}O , ^{18}O 的原子量分别为 15.9949, 16.9991 和 17.9992, ^{16}O 的同位素丰度为 99.762%。

下列说法正确的是:

- A. 实验开始时, 碳酸盐中 ^{18}O 的含量为 0.31%。
- B. 小球藻光合作用产生的气体来源于碳酸氢盐。
- C. 无小球藻存在条件下, 碳酸盐 ^{18}O 含量不会发生变化。
- D. 向碳酸盐溶液中加入少量 ^{18}O 含量为 0.85% 的氢氧化钠溶液, 碳酸盐的 ^{18}O 含量变化速率变快。
- E. 以上选项均不正确。

答案

正确答案: **E**

详细解析

根据同位素丰度，设 ^{18}O 在碳酸盐的含量为 x ，可得

$$15.9949 \times 99.762\% + 16.9991 \times (1 - x - 99.762) + 17.9992x = 15.9994$$

解得 $x = 0.0021 = 0.21\%$ ，选项A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

^{18}O 在碳酸盐的含量为0.21%

因为放出的氧气中 ^{18}O 的含量与水中 ^{18}O 的含量相符而与碳酸氢盐中 ^{18}O 的含量不符，所以小球藻光合作用产生的氧气来源于水，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

放出的氧气中 ^{18}O 的含量与水中 ^{18}O 的含量相符

CHECKPOINT

1 PTS

小球藻光合作用产生的氧气来源于水

碳酸盐可以通过水解产生二氧化碳，二氧化碳再与水或者氢氧根化合实现水和碳酸盐之间 ^{18}O 的交换，从而碳酸盐即使没有小球藻 ^{18}O 的含量也会发生变化，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

碳酸盐水解产生二氧化碳，二氧化碳与水或者氢氧根化合，实现 ^{18}O 交换

加入氢氧化钠后溶液pH升高，碳酸氢根和碳酸的浓度降低，反应变慢，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

加入氢氧化钠后溶液pH升高，碳酸氢根和碳酸的浓度降低，反应变慢

综上，选项A-D均错误，选项E正确。